

1.1.2 Percentages en indexcijfers — opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

Opgave: De gemiddelde benzineprijs was €1,80 per liter in 2022. In 2023 steeg de prijs naar €1,98. In 2024 daalde de prijs naar €1,89.

- (a) Bereken de procentuele verandering van de benzineprijs van 2022 naar 2023.
- (b) Bereken het indexcijfer van de benzineprijs in 2023 en 2024 (basisjaar 2022 = 100).
- (c) Bereken de procentuele verandering van de benzineprijs van 2023 naar 2024 met behulp van de indexcijfers.
-

Uitwerking (a): Procentuele verandering berekenen

Stap	Uitwerking
1. Noteer de oude en nieuwe waarde	Oud = €1,80 · Nieuw = €1,98
2. Bereken het verschil	$1,98 - 1,80 = €0,18$
3. Deel door oud en $\times 100\%$	$0,18 / 1,80 \times 100\% = \mathbf{10\%}$
4. Interpreteer het teken	Positief $\rightarrow$ prijsstijging van 10%

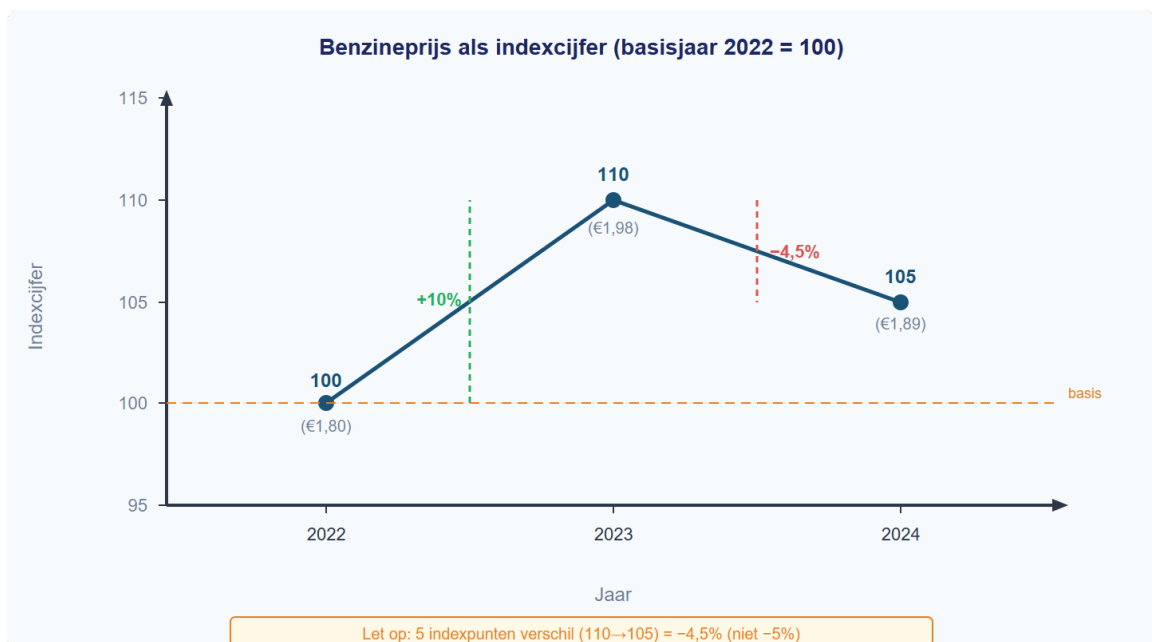
Uitwerking (b): Indexcijfer berekenen

Stap	Uitwerking
1. Bepaal het basisjaar	Basisjaar = 2022, basiswaarde = €1,80
2. Bepaal de doelwaarden	2023 = €1,98 · 2024 = €1,89
3. Deel doelwaarde door basiswaarde en $\times 100$	2023: $1,98 / 1,80 \times 100 = \mathbf{110}$ · 2024: $1,89 / 1,80 \times 100 = \mathbf{105}$
4. Interpreteer	2023 ligt 10% boven 2022; 2024 ligt 5% boven 2022

Uitwerking (c): Procentuele verandering via indexcijfers

Stap	Uitwerking
1. Noteer de indexcijfers	Oud (2023) = 110 · Nieuw (2024) = 105
2. Bereken het verschil in indexpunten	$105 - 110 = -5$ indexpunten
3. Deel door het oude indexcijfer en $\times 100\%$	$-5 / 110 \times 100\% = -4,5\%$
4. Benoem beide eenheden	-5 indexpunten; prijsdaling van 4,5%

Let op: het verschil is 5 indexpunten, maar de procentuele verandering is -4,5%.
Indexpunten $\neq$ procenten!



Figuur 4: Uitgewerkt voorbeeld — benzineprijs als indexcijfer

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1

De prijs van een fiets stijgt van €800 naar €920.

(a) Bereken de procentuele prijsstijging.

(b) Stel dat de prijs daarna daalt van €920 naar €800. Bereken de procentuele prijsdaling. Leg uit waarom dit percentage anders is dan je antwoord bij (a).

Opgave 2

In 2023 kost een standaard boodschappenmandje €150. In 2024 kost hetzelfde mandje €156. In 2025 kost het €162. Het basisjaar is 2023 (index = 100).

- (a) Bereken het indexcijfer voor 2024.
 - (b) Bereken het indexcijfer voor 2025.
 - (c) Bereken de procentuele prijsstijging van 2024 naar 2025 met behulp van de indexcijfers.
-

Zelfstandige oefening

Opgave 3

Een werknemer verdient in 2022 een bruto maandloon van €3.000. In 2024 is zijn loon gestegen naar €3.240.

- (a) Bereken de procentuele loonstijging van 2022 naar 2024.
- (b) Het prijsindexcijfer (basisjaar 2022 = 100) is in 2024 gelijk aan 112. Bereken hoeveel het loon in 2024 had moeten zijn om dezelfde koopkracht te behouden als in 2022.
- (c) Beoordeel: is de koopkracht van de werknemer gestegen of gedaald? Licht je antwoord toe met een berekening.

Opgave 4

Het CBS publiceert de volgende indexcijfers voor de consumentenprijzen (basisjaar 2020 = 100):

Jaar	Indexcijfer
2023	108
2024	112
2025	115
2026	112

- (a) Bereken de procentuele prijsstijging van 2023 naar 2024.
 - (b) Een leerling beweert: "Het indexcijfer ging van 108 naar 112, dus de inflatie is 4%." Leg uit waarom dit niet klopt en bereken het juiste inflatiepercentage.
 - (c) Bereken de procentuele prijsverandering van 2025 naar 2026. Geef aan wat dit economisch betekent.
 - (d) Een politicus zegt: "De prijzen in 2026 zijn weer op het niveau van 2024." Klopt deze uitspraak? Leg uit.
-

Denkertje

Opgave 5

Een winkelier verhoogt zijn prijzen met 20%. Na een week merkt hij dat de verkoop tegenvalt en geeft hij 20% korting op de nieuwe prijs.

- (a) Een klant zegt: “Eerst 20% erbij, dan 20% eraf — dan ben je weer terug bij af.” Laat met een rekenvoorbeeld zien of de klant gelijk heeft. Gebruik een startprijs van €100.
- (b) Leg uit waarom het percentage korting lager moet zijn dan het percentage van de oorspronkelijke verhoging om weer op de oude prijs uit te komen.
- (c) Bereken welk kortingspercentage (op de verhoogde prijs) nodig is om precies terug te keren naar de oorspronkelijke prijs van €100.